

Вебинар №8. Эллипс. Гипербола. Парабола.

Пример 3.

Найти тип К.В.П. и найти каноническое уравнение и каноническую С.К.

$$F(x, y) = 4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 6 = 0$$

1. Сдвиг начала координат (поиск центра симметрии):

Найдем частные производные F'_x и F'_y :

$$\begin{aligned} F'_x &= (4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 6)'_x = 4y - 4 \\ F'_y &= (4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 6)'_y = 4x - 6y + 10 \end{aligned}$$

Приравняем их к нулю для поиска центра симметрии:

$$\begin{cases} 4y - 4 = 0 \\ 4x - 6y + 10 = 0 \end{cases}$$

Из первого уравнения:

$$4y = 4 \implies y = 1$$

Подставим $y = 1$ во второе уравнение:

$$4x - 6(1) + 10 = 0 \implies 4x - 6 + 10 = 0 \implies 4x + 4 = 0 \implies 4x = -4 \implies x = -1$$

Таким образом, центр симметрии находится в точке $(-1, 1)$. Сдвиг начала координат в центр симметрии осуществляется по формулам:

$$\begin{cases} x = x' - 1 \\ y = y' + 1 \end{cases}$$

Подставим эти выражения для x и y в исходное уравнение:

$$4(x' - 1)(y' + 1) - 3(y' + 1)^2 - 4(x' - 1) + 10(y' + 1) - 6 = 0$$

Раскроем скобки и приведем подобные члены. Члены первой степени и свободный член должны обнулиться:

$$\begin{aligned} 4(x'y' + x' - y' - 1) - 3(y'^2 + 2y' + 1) - 4x' + 4 + 10y' + 10 - 6 &= 0 \\ 4x'y' + 4x' - 4y' - 4 - 3y'^2 - 6y' - 3 - 4x' + 4 + 10y' + 10 - 6 &= 0 \\ 4x'y' - 3y'^2 + (-4 + 4)x' + (-4 - 6 + 10)y' + (-4 - 3 + 4 + 10 - 6) &= 0 \\ 4x'y' - 3y'^2 + 0x' + 0y' + 1 &= 0 \end{aligned}$$

Таким образом, уравнение после сдвига:

$$4x'y' - 3y'^2 + 1 = 0$$

Теперь мы имеем уравнение вида $Ax'^2 + 2Bx'y' + Cy'^2 + F = 0$ с $A = 0$, $B = 2$ (так как $2B = 4$), $C = -3$, $F = 1$.



2. Поворот системы координат:

Найдем угол поворота α для исключения члена $4x'y'$.

Используем формулу $\operatorname{tg} 2\alpha = \frac{2B}{A-C}$:

$$\tan 2\alpha = \frac{2(2)}{0 - (-3)} = \frac{4}{3}$$

Нам нужно найти $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$ для подстановки.

Используем формулу $\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$:

$$\frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha} = \frac{4}{3} \implies 6 \tan \alpha = 4(1 - \tan^2 \alpha) \implies 6 \tan \alpha = 4 - 4 \tan^2 \alpha$$

Перенесем все в одну сторону и разделим на 2:

$$4 \tan^2 \alpha + 6 \tan \alpha - 4 = 0 \implies 2 \tan^2 \alpha + 3 \tan \alpha - 2 = 0 \implies \tan \alpha = -2 \text{ или } \tan \alpha = \frac{1}{2}$$

Пусть выберем $\tan \alpha = \frac{1}{2}$. Зная $\tan \alpha = \frac{1}{2}$, найдем $\sin \alpha$ и $\cos \alpha$. Из $\sin \alpha = \frac{1}{2} \cos \alpha$ и $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$\left(\frac{1}{2} \cos \alpha\right)^2 + \cos^2 \alpha = 1 \implies \frac{1}{4} \cos^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1 \implies \frac{5}{4} \cos^2 \alpha = 1 \implies \cos^2 \alpha = \frac{4}{5}$$

Пусть α — угол из первого квадранта (острый угол), тогда $\cos \alpha > 0$.

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{5}} \implies \sin \alpha = \frac{1}{2} \cos \alpha = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

Теперь используем формулы преобразования координат при повороте (для старых штрихованных координат через новые дважды штрихованные):

$$\begin{cases} x' = \cos \alpha \cdot x'' - \sin \alpha \cdot y'' = \frac{2}{\sqrt{5}} x'' - \frac{1}{\sqrt{5}} y'' \\ y' = \sin \alpha \cdot x'' + \cos \alpha \cdot y'' = \frac{1}{\sqrt{5}} x'' + \frac{2}{\sqrt{5}} y'' \end{cases}$$

Подставим эти выражения в уравнение $4x'y' - 3y'^2 + 1 = 0$.

$$\begin{aligned} & 4 \left(\frac{2}{\sqrt{5}} x'' - \frac{1}{\sqrt{5}} y'' \right) \left(\frac{1}{\sqrt{5}} x'' + \frac{2}{\sqrt{5}} y'' \right) - 3 \left(\frac{1}{\sqrt{5}} x'' + \frac{2}{\sqrt{5}} y'' \right)^2 + 1 = 0 \\ & \frac{4}{5} (2(x'')^2 + 4x''y'' - x''y'' - 2(y'')^2) - \frac{3}{5} ((x'')^2 + 4x''y'' + 4(y'')^2) + 1 = 0 \\ & \frac{4}{5} (2(x'')^2 + 3x''y'' - 2(y'')^2) - \frac{3}{5} ((x'')^2 + 4x''y'' + 4(y'')^2) + 1 = 0 \\ & \frac{8}{5} (x'')^2 + \frac{12}{5} x''y'' - \frac{8}{5} (y'')^2 - \frac{3}{5} (x'')^2 - \frac{12}{5} x''y'' - \frac{12}{5} (y'')^2 + 1 = 0 \end{aligned}$$

Сгруппируем члены. Коэффициент при $x''y''$ должен обнулиться. Коэффициент при $(x'')^2$: $\frac{8}{5} - \frac{3}{5} = \frac{5}{5} = 1$. Коэффициент при $(y'')^2$: $-\frac{8}{5} - \frac{12}{5} = -\frac{20}{5} = -4$. Уравнение примет вид:

$$\begin{aligned} (x'')^2 - 4(y'')^2 + 1 &= 0 \\ (x'')^2 - 4(y'')^2 &= -1 \end{aligned}$$

Разделим на -1 для получения стандартной формы гиперболы:

$$4(y'')^2 - (x'')^2 = 1$$

Для соответствия стандартной форме $\frac{\tilde{x}^2}{a^2} - \frac{\tilde{y}^2}{b^2} = 1$, мы меняем оси местами:

$$\begin{aligned} x'' &= \tilde{y} \\ y'' &= \tilde{x} \end{aligned}$$

$$\boxed{4 \frac{\tilde{x}^2}{x} - \frac{\tilde{y}^2}{y} = 1}$$

Или, для подчеркивания полуосей:

$$\boxed{\frac{\tilde{x}^2}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} - \frac{\tilde{y}^2}{1^2} = 1} \text{ — каноническое уравнение гиперболы.}$$

Каноническая система координат:

Мы должны найти преобразование, которое приводит из исходной системы координат $\{O; \vec{i}, \vec{j}\}$ в каноническую систему $\{O''; \vec{e}_x'', \vec{e}_y''\}$. Центр симметрии O'' (новое начало) находится в точке $(-1, 1)$ относительно исходной системы.

Формулы преобразования координат:

$$\begin{cases} x = x' - 1 \\ y = y' + 1 \end{cases} \quad \text{и} \quad \begin{cases} x' = \frac{2}{\sqrt{5}}x'' - \frac{1}{\sqrt{5}}y'' \\ y' = \frac{1}{\sqrt{5}}x'' + \frac{2}{\sqrt{5}}y'' \end{cases}$$

Сначала выразим x и y через x'' и y'' :

$$\begin{cases} x = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}x'' - \frac{1}{\sqrt{5}}y'' \right) - 1 \\ y = \left(\frac{1}{\sqrt{5}}x'' + \frac{2}{\sqrt{5}}y'' \right) + 1 \end{cases}$$

Теперь применим замену $x'' = \tilde{y}$ и $y'' = \tilde{x}$:

$$\begin{cases} x = \frac{2}{\sqrt{5}}\tilde{y} - \frac{1}{\sqrt{5}}\tilde{x} - 1 \\ y = \frac{1}{\sqrt{5}}\tilde{y} + \frac{2}{\sqrt{5}}\tilde{x} + 1 \end{cases}$$

Это можно переписать в матричной форме:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{5}} & \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \tilde{x} \\ \tilde{y} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Координаты нового начала O'' находятся в точке $(-1, 1)$ относительно исходной системы координат.



Базисные векторы канонической СК (столбцы матрицы перехода):

$$\vec{e}_x = \left(-\frac{1}{\sqrt{5}}; \frac{2}{\sqrt{5}} \right)$$
$$\vec{e}_y = \left(\frac{2}{\sqrt{5}}; \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$$

Эти векторы являются нормированными. Их также можно представить в более простом, пропорциональном виде (например, для построения на графике):

$$\vec{e}_x \sim (-1; 2)$$
$$\vec{e}_y \sim (2; 1)$$

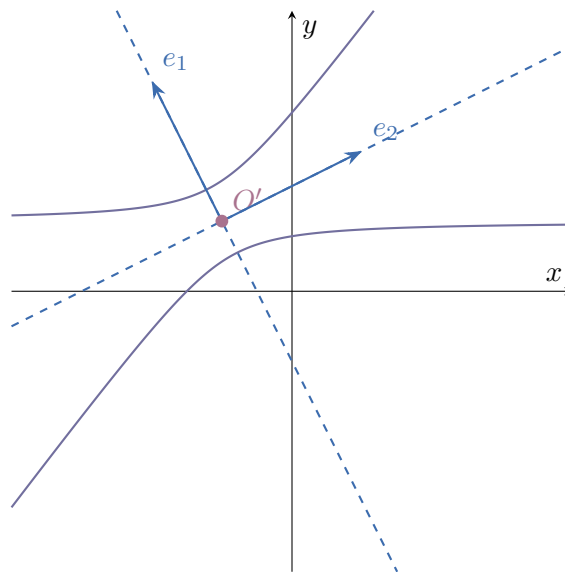


Рис. 1: Рисунок к примеру 3

Эллипс

Эллипс — это геометрическое место точек на плоскости, сумма расстояний от которых до двух фиксированных точек (фокусов) является постоянной величиной, большей, чем расстояние между фокусами.

Каноническое уравнение эллипса:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a \geq b > 0$$

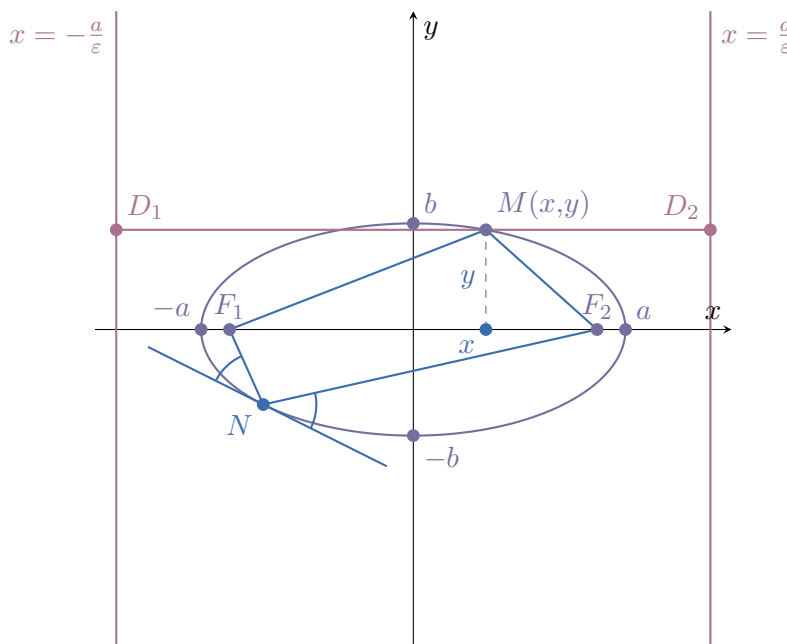


Рис. 2: Эллипс

Свойства эллипса:

- **Фокусы:** $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$.

Здесь c — это полуфокусное расстояние, вычисляемое по формуле:

$$c^2 = a^2 - b^2 \geq 0$$

- **Эксцентриситет:**

Мера растяжения эллипса. Он определяется как отношение полуфокусного расстояния к большой полуоси.

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a} = \sqrt{1 - \left(\frac{b}{a}\right)^2}$$

Поскольку $a \geq b > 0$, то $0 \leq \varepsilon < 1$.

- Если $b = a$, то эллипс становится окружностью, и $\varepsilon = 0$.
- Если $b \ll a$ (то есть эллипс сильно вытянут), то $\frac{b}{a} \rightarrow 0$, и $\varepsilon \rightarrow 1$.

- **Директрисы:**

Две прямые, перпендикулярные большой оси эллипса.

$$x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$$

Одно из важнейших свойств эллипса заключается в том, что отношение расстояния от любой точки эллипса до фокуса к расстоянию от этой же точки до соответствующей директрисы является постоянной величиной, равной эксцентриситету ε .

$$\boxed{\frac{MF_1}{MD_1} = \varepsilon}, \quad \boxed{\frac{MF_2}{MD_2} = \varepsilon}$$

Доказательство этого свойства для фокуса $F_2(c,0)$ и директрисы $D_2(x = a/\varepsilon)$:

Пусть $M(x,y)$ — точка на эллипсе.

Расстояние от точки $M(x,y)$ до директрисы $D_2(x = a/\varepsilon)$:

$$MD_2 = \left| \frac{a}{\varepsilon} - x \right| = \frac{|a - \varepsilon x|}{\varepsilon}$$

Поскольку $-a \leq x \leq a$ и $0 \leq \varepsilon < 1$, то $a - \varepsilon x > 0$, поэтому $MD_2 = \frac{a - \varepsilon x}{\varepsilon}$.

Расстояние от точки $M(x,y)$ до фокуса $F_2(c,0)$:

$$MF_2 = \sqrt{(x - c)^2 + y^2}$$

Используем каноническое уравнение эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, откуда $y^2 = b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right)$. Подставим:

$$MF_2 = \sqrt{x^2 - 2cx + c^2 + b^2 \left(1 - \frac{x^2}{a^2} \right)} = \sqrt{x^2 - 2cx + c^2 + b^2 - \frac{b^2}{a^2} x^2}$$

Из $c^2 = a^2 - b^2 \implies b^2 = a^2 - c^2$. Подставим b^2 :

$$\begin{aligned} MF_2 &= \sqrt{x^2 - 2cx + c^2 + (a^2 - c^2) - \frac{a^2 - c^2}{a^2} x^2} = \sqrt{x^2 - 2cx + a^2 - \left(1 - \frac{c^2}{a^2} \right) x^2} = \\ &= \sqrt{x^2 - 2cx + a^2 - x^2 + \frac{c^2}{a^2} x^2} = \sqrt{a^2 - 2cx + \frac{c^2}{a^2} x^2} \end{aligned}$$

Из $\varepsilon = c/a \implies c = a\varepsilon$:

$$MF_2 = \sqrt{a^2 - 2a\varepsilon x + \varepsilon^2 x^2} = \sqrt{(a - \varepsilon x)^2}$$

Поскольку $a - \varepsilon x > 0$ для всех точек эллипса:

$$MF_2 = a - \varepsilon x$$

Теперь найдем отношение $\frac{MF_2}{MD_2}$:

$$\frac{MF_2}{MD_2} = \frac{a - \varepsilon x}{\frac{a - \varepsilon x}{\varepsilon}} = \varepsilon$$

Что и требовалось доказать.



Аналогично для фокуса $F_1(-c,0)$ и директрисы $D_1(x = -a/\varepsilon)$:

Расстояние до директрисы D_1 (поскольку x отрицательно или положительно):

$$MD_1 = \left| x - \left(-\frac{a}{\varepsilon} \right) \right| = \left| x + \frac{a}{\varepsilon} \right| = \frac{|a + \varepsilon x|}{\varepsilon}$$

Поскольку $-a \leq x \leq a$ и $0 \leq \varepsilon < 1$, то $a + \varepsilon x > 0$, поэтому $MD_1 = \frac{a + \varepsilon x}{\varepsilon}$. Расстояние до фокуса $F_1(-c,0)$:

$$MF_1 = \sqrt{(x + c)^2 + y^2} = \sqrt{(a + \varepsilon x)^2} = a + \varepsilon x$$

Следовательно:

$$\frac{MF_1}{MD_1} = \frac{a + \varepsilon x}{\frac{a + \varepsilon x}{\varepsilon}} = \varepsilon$$

Получили, что расстояния от точки эллипса до фокусов выражаются как:

$$MF_1 = a + \varepsilon x$$

$$MF_2 = a - \varepsilon x$$

Сумма этих расстояний постоянна:

$$MF_1 + MF_2 = (a + \varepsilon x) + (a - \varepsilon x) = 2a$$

Это подтверждает определение эллипса.

Гипербола

Гипербола — это геометрическое место точек на плоскости, модуль разности расстояний от которых до двух фиксированных точек (фокусов) является постоянной величиной.

Каноническое уравнение гиперболы:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1, \quad a > 0, \quad b > 0$$

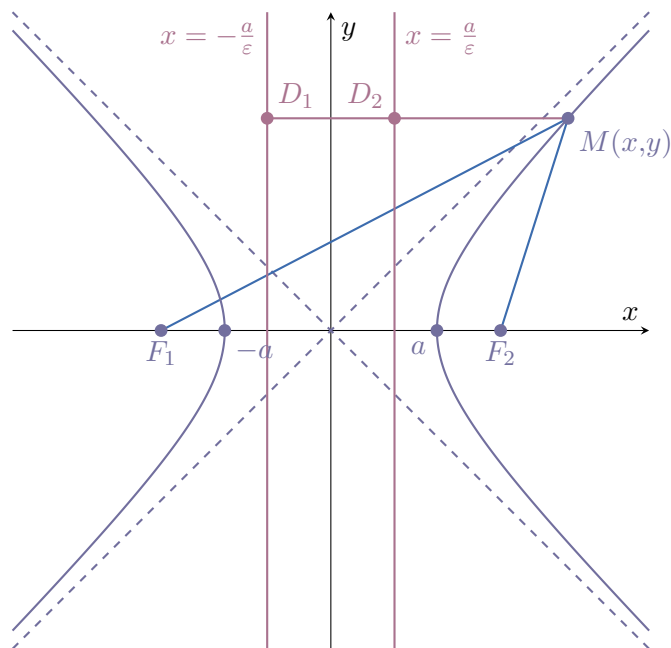


Рис. 3: Гипербола

Свойства гиперболы:

- **Фокусы:** $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$.

Здесь c — полуфокусное расстояние, вычисляемое по формуле:

$$c^2 = a^2 + b^2$$

- **Эксцентриситет:**

Мера растяжения ветвей гиперболы.

$$\varepsilon = \frac{c}{a} = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a} = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2}$$

Поскольку $c > a$ для гиперболы, то $\varepsilon > 1$.

– Если $b \ll a$ (ветви узкие), то $\frac{b}{a} \rightarrow 0$, и $\varepsilon \rightarrow 1$.

– Если $b \gg a$ (ветви широкие), то $\frac{b}{a} \rightarrow \infty$, и $\varepsilon \rightarrow \infty$.

Чем меньше эксцентриситет, тем гипербола уже. Чем больше эксцентриситет, тем гипербола шире.

- **Вершины:**

Точки пересечения гиперболы с осью X .

$$(\pm a, 0)$$

- **Директрисы:**

Две прямые, перпендикулярные вещественной оси.

$$x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$$

- **Асимптоты:**

Прямые, к которым сколь угодно близко приближаются ветви гиперболы при $x \rightarrow \pm\infty$.

Из уравнения $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ выразим y :

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \implies \frac{y^2}{b^2} = \frac{x^2}{a^2} - 1 \implies y^2 = b^2 \left(\frac{x^2}{a^2} - 1 \right) \implies y = \pm b \sqrt{\frac{x^2}{a^2} - 1}$$

При $x \rightarrow \pm\infty \implies \frac{x^2}{a^2} - 1 \approx \frac{x^2}{a^2}$. Значит:

$$y \approx \pm b \sqrt{\frac{x^2}{a^2}} = \pm b \frac{x}{a} = \pm \frac{b}{a} x$$

Одно из важнейших свойств гиперболы заключается в том, что модуль разности расстояний от любой точки гиперболы до фокусов является постоянной величиной, равной $2a$.

$$|MF_1 - MF_2| = 2a$$

Аналогично эллипсу, для гиперболы также верно свойство отношения расстояний до фокуса и соответствующей директрисы.

$$\frac{MF_2}{MD_2} = \varepsilon, \quad \frac{MF_1}{MD_1} = \varepsilon$$

Парабола

Парабола — это геометрическое место точек на плоскости, равноудаленных от фиксированной точки (фокуса) и фиксированной прямой (директрисы).

Каноническое уравнение параболы:

$$y^2 = 2px, \quad p > 0$$

Здесь p — фокальный параметр, который определяет ширину параболы.

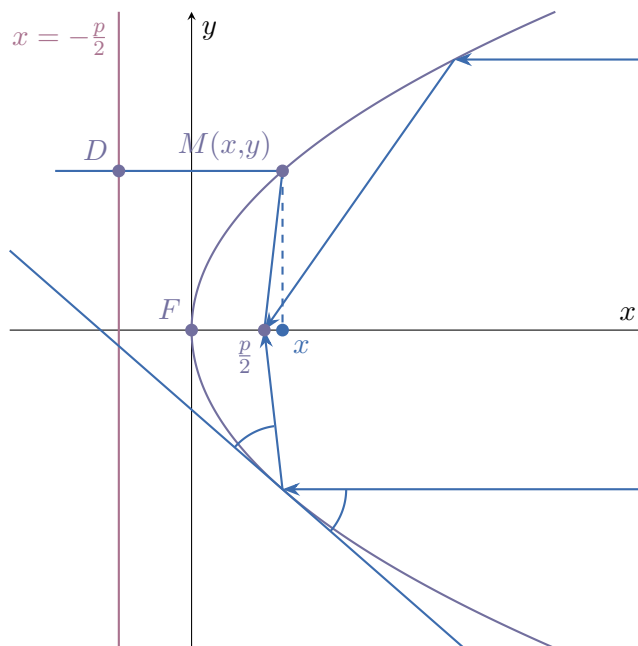


Рис. 4: Парабола

Свойства параболы:

- **Фокус:** $F = \left(\frac{p}{2}, 0\right)$.
- **Директриса:**

Прямая, перпендикулярная оси симметрии параболы (оси x для канонического случая).

$$x = -\frac{p}{2}$$

- **Эксцентриситет:**

Для параболы $\varepsilon = 1$. Это следует из её определения: $MF = MD$, значит $\frac{MF}{MD} = 1 = \varepsilon$.

- **Оптическое свойство:**

Пучок лучей, пущенный параллельно оси симметрии параболы, после отражения от нее собирается в фокусе параболы. Данное свойство иллюстрируется на Рис. 3. Это свойство используется в различных устройствах, например, в спутниковых антеннах и прожекторах, где параболическая тарелка фокусирует радиоволны или свет в одной точке, или наоборот, источник в фокусе создает параллельный пучок.

Докажем равенство $MF = MD$ для точки $M(x, y)$ на параболе, фокуса $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ и директрисы $x = -\frac{p}{2}$. Расстояние до директрисы $MD = \left|x - \left(-\frac{p}{2}\right)\right| = \left|x + \frac{p}{2}\right|$. Поскольку для параболы $y^2 = 2px$, $x \geq 0$, то $x + \frac{p}{2} > 0$.

$$MD = x + \frac{p}{2}$$

Расстояние до фокуса:

$$MF = \sqrt{\left(x - \frac{p}{2}\right)^2 + y^2}$$

Подставим $y^2 = 2px$ (из уравнения параболы):

$$\begin{aligned} MF &= \sqrt{x^2 - px + \frac{p^2}{4} + 2px} \\ &= \sqrt{x^2 + px + \frac{p^2}{4}} \\ &= \sqrt{\left(x + \frac{p}{2}\right)^2} \end{aligned}$$

Поскольку $x + \frac{p}{2} > 0$:

$$MF = x + \frac{p}{2}$$

Следовательно, $MF = MD$, что и требовалось доказать.

Практика. Примеры по кривым второго порядка.

Пример 1.

Найти уравнение эллипса. Расстояние от директрисы до ближайшей вершины = 4, а до вершины, лежащей на оси Oy равно 8.

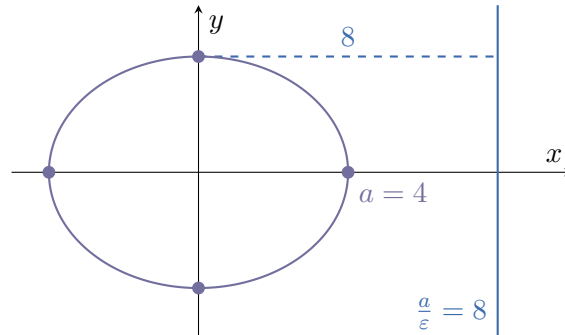


Рис. 5: Рисунок к примеру 1

Решение:

Уравнение эллипса $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$, где $a \geq b > 0$.

- Вершины на оси Ox : $(\pm a, 0)$.
- Вершины на оси Oy : $(0, \pm b)$.
- Директрисы: $x = \pm \frac{a}{\varepsilon}$.

Из рисунка условия и рисунка получаем, что $a = 8 - 4 = 4$. Так как директриса отстоит от оси y на расстояние 8, имеем:

$$\frac{a}{\varepsilon} = 8 \implies \frac{4}{\varepsilon} = 8 \implies \varepsilon = \frac{1}{2}$$

Используем формулу эксцентриситета для эллипса $\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 - b^2}}{a}$:

$$\frac{1}{2} = \frac{\sqrt{4^2 - b^2}}{4} \implies \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{16 - b^2}}{4} \implies 2 = \sqrt{16 - b^2} \implies 4 = 16 - b^2 \implies b^2 = 16 - 4 \implies b^2 = 12$$

Таким образом, $a^2 = 16$ и $b^2 = 12$. Каноническое уравнение эллипса:

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$

$$\boxed{\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{12} = 1}$$

Пример 2: Эксцентриситет гиперболы по углу между асимптотами

Найти ε гиперболы, если угол между асимптотами, содержащий фокус, равен 120° .

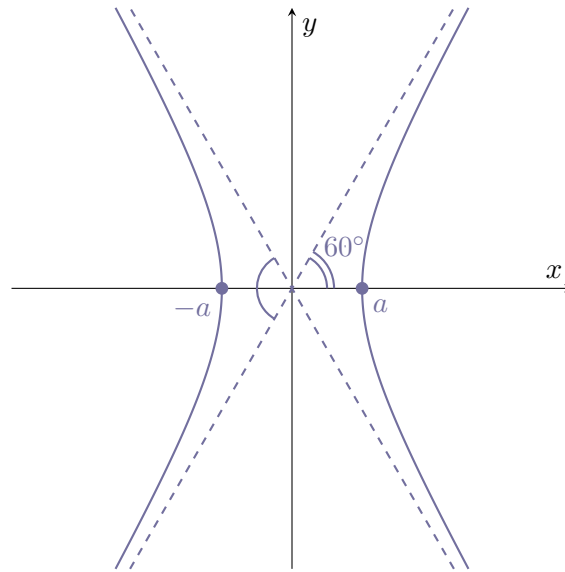


Рис. 6: Рисунок к примеру 2

Решение:

Уравнения асимптот гиперболы: $y = \pm \frac{b}{a}x$.

Угол между асимптотами, содержащий фокус, равен 120° . Если обозначить половину этого угла как α , то $2\alpha = 120^\circ \implies \alpha = 60^\circ$.

Наклон асимптоты $y = \frac{b}{a}x$ равен $\tan(\alpha)$.

$$\tan(60^\circ) = \sqrt{3}$$

Значит:

$$\frac{b}{a} = \sqrt{3}$$

Теперь найдем эксцентриситет гиперболы $\varepsilon = \frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{a}$.

Его можно записать через отношение b/a :

$$\varepsilon = \sqrt{1 + \left(\frac{b}{a}\right)^2}$$

Подставим $\frac{b}{a} = \sqrt{3}$:

$$\varepsilon = \sqrt{1 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1 + 3} = \sqrt{4} = 2$$

$$\boxed{\varepsilon = 2}$$

Пример 3: Уравнение параболы по длине хорды

Найти уравнение параболы. Длина хорды, проходящей через фокус под углом 45° к оси параболы, равна 18.

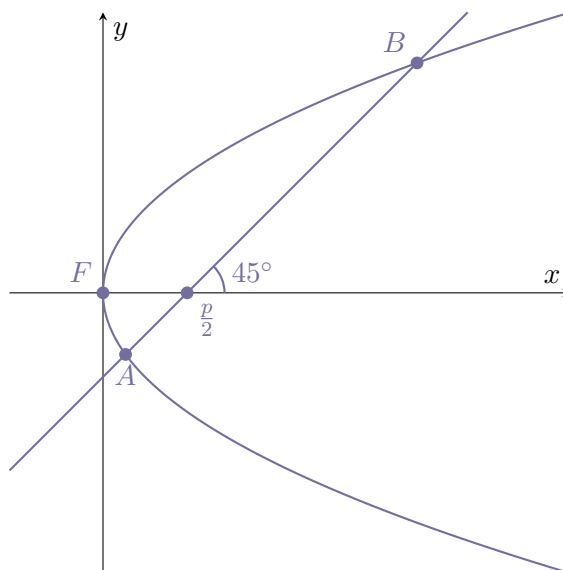


Рис. 7: Рисунок к примеру 3

Решение:

Каноническое уравнение параболы: $y^2 = 2px$.

Фокус параболы: $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$.

Ось параболы: ось X.

Хорда проходит через фокус $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$ под углом 45° к оси X. Уравнение этой хорды (как прямой) с угловым коэффициентом $k = \tan(45^\circ) = 1$:

$$y - 0 = 1 \cdot \left(x - \frac{p}{2}\right) \implies y = x - \frac{p}{2}$$

Для нахождения точек пересечения хорды с параболой подставим $y = x - \frac{p}{2}$ в уравнение параболы $y^2 = 2px$:

$$\begin{aligned} \left(x - \frac{p}{2}\right)^2 &= 2px \\ x^2 - px + \frac{p^2}{4} &= 2px \\ x^2 - 3px + \frac{p^2}{4} &= 0 \end{aligned}$$

Решим это квадратное уравнение относительно x .

Дискриминант: $D = (-3p)^2 - 4(1)\left(\frac{p^2}{4}\right) = 9p^2 - p^2 = 8p^2$.

$$x_{1,2} = \frac{3p \pm \sqrt{8p^2}}{2} = \frac{3p \pm 2\sqrt{2}p}{2} = p \frac{3 \pm 2\sqrt{2}}{2}$$

Две точки пересечения (концы хорды), обозначим их A и B :

- Точка A : $x_A = p \frac{3 - 2\sqrt{2}}{2}$.



Соответствующая $y_A = x_A - \frac{p}{2} = p \frac{3 - 2\sqrt{2}}{2} - \frac{p}{2} = p \frac{3 - 2\sqrt{2} - 1}{2} = p \frac{2 - 2\sqrt{2}}{2} = p(1 - \sqrt{2})$.

- Точка B : $x_B = p \frac{3 + 2\sqrt{2}}{2}$.

Соответствующая $y_B = x_B - \frac{p}{2} = p \frac{3 + 2\sqrt{2}}{2} - \frac{p}{2} = p \frac{3 + 2\sqrt{2} - 1}{2} = p \frac{2 + 2\sqrt{2}}{2} = p(1 + \sqrt{2})$.

Вектор $\overrightarrow{AB}$ (хорда):

$$\begin{aligned}\overrightarrow{AB} &= (x_B - x_A, y_B - y_A) \\ &= \left(p \frac{3 + 2\sqrt{2}}{2} - p \frac{3 - 2\sqrt{2}}{2}, p(1 + \sqrt{2}) - p(1 - \sqrt{2}) \right) \\ &= \left(p \frac{4\sqrt{2}}{2}, p(1 + \sqrt{2} - 1 + \sqrt{2}) \right) \\ &= (2\sqrt{2}p, 2\sqrt{2}p)\end{aligned}$$

Длина хорды AB :

$$AB = |\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(2\sqrt{2}p)^2 + (2\sqrt{2}p)^2} = \sqrt{8p^2 + 8p^2} = \sqrt{16p^2} = 4p$$

По условию, длина хорды равна 18.

$$4p = 18 \implies p = \frac{18}{4} = 4.5$$

Таким образом, фокальный параметр $p = 4.5$. Каноническое уравнение параболы:

$$y^2 = 2px = 2(4.5)x = 9x$$

$$\boxed{y^2 = 9x}$$

Пример 4: Постоянство произведения расстояний до асимптот гиперболы

Доказать, что произведение расстояний от любой точки гиперболы $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ до ее асимптот есть величина постоянная.

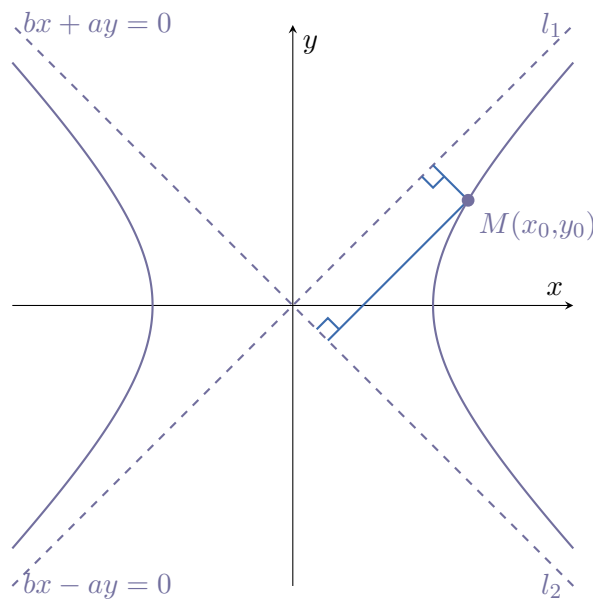


Рис. 8: Рисунок к примеру 4

Решение:

Уравнения асимптот гиперболы: $y = \pm \frac{b}{a}x$.

Их можно записать в общем виде:

- $l_1 : bx - ay = 0$
- $l_2 : bx + ay = 0$

Пусть $M(x_0, y_0)$ — произвольная точка на гиперболы.

Расстояние от точки до прямой $\rho(M, l) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$.

$$\begin{aligned}\rho_1 = \rho(M, l_1) &= \frac{|bx_0 - ay_0|}{\sqrt{b^2 + (-a)^2}} = \frac{|bx_0 - ay_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \rho_2 = \rho(M, l_2) &= \frac{|bx_0 + ay_0|}{\sqrt{b^2 + a^2}} = \frac{|bx_0 + ay_0|}{\sqrt{a^2 + b^2}}\end{aligned}$$

Найдем произведение этих расстояний:

$$\begin{aligned}\rho_1 \cdot \rho_2 &= \frac{|bx_0 - ay_0| \cdot |bx_0 + ay_0|}{(\sqrt{a^2 + b^2})(\sqrt{a^2 + b^2})} \\ &= \frac{|(bx_0 - ay_0)(bx_0 + ay_0)|}{a^2 + b^2} \\ &= \frac{|(bx_0)^2 - (ay_0)^2|}{a^2 + b^2} \\ &= \frac{|b^2x_0^2 - a^2y_0^2|}{a^2 + b^2}\end{aligned}$$

Так как точка $M(x_0, y_0)$ лежит на гиперболе $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$, её координаты удовлетворяют уравнению:

$$\frac{x_0^2}{a^2} - \frac{y_0^2}{b^2} = 1$$

Приведем к общему знаменателю:

$$\frac{b^2 x_0^2 - a^2 y_0^2}{a^2 b^2} = 1$$
$$b^2 x_0^2 - a^2 y_0^2 = a^2 b^2$$

Подставим это в числитель произведения расстояний:

$$\rho_1 \cdot \rho_2 = \frac{|a^2 b^2|}{a^2 + b^2}$$

Поскольку a, b — это действительные числа (полуоси), $a^2 b^2 > 0$.

$$\rho_1 \cdot \rho_2 = \frac{a^2 b^2}{a^2 + b^2} = \text{const}$$

Таким образом, произведение расстояний от любой точки гиперболы до её асимптот есть величина постоянная.

Пример 5: Эксцентриситет эллипса

Найти эксцентриситет ε эллипса, если вписанный в него квадрат проходит через фокусы.

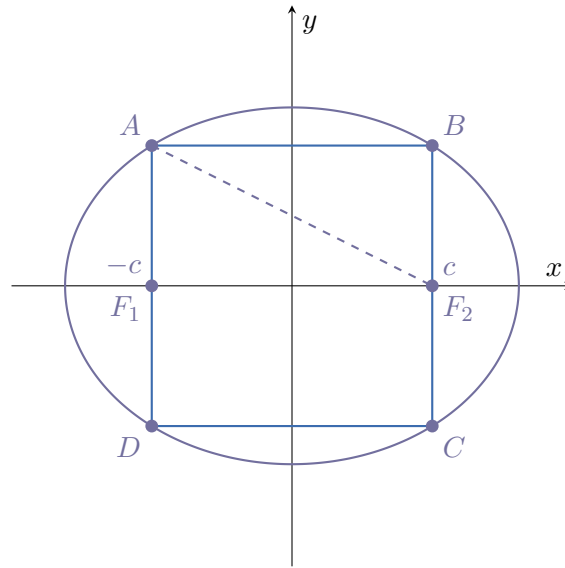


Рис. 9: Рисунок к примеру 5

Решение:

$$\begin{aligned}
 AB &= F_1F_2 = AD = 2c \\
 AF_2 &= \sqrt{AF_1^2 + F_1F_2^2} = \sqrt{c^2 + 4c^2} = c\sqrt{5} \\
 AF_1 + AF_2 &= 2a \rightarrow c + c\sqrt{5} = 2a \\
 c(1 + \sqrt{5}) &= 2a \\
 \varepsilon = \frac{c}{a} &= \frac{2}{1 + \sqrt{5}} = \frac{1}{\Phi} = \varphi - \text{золотое сечение}
 \end{aligned}$$

Уравнения касательных

Название	Уравнение КВП	Уравнение касательной в т. (x_0, y_0)
Эллипс	$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{xx_0}{a^2} + \frac{yy_0}{b^2} = 1$
Гипербола	$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$	$\frac{xx_0}{a^2} - \frac{yy_0}{b^2} = 1$
Парабола	$y^2 = 2px$	$yy_0 = p(x + x_0)$

Пример 6: Уравнение касательных к эллипсу, параллельных данной прямой

Найти уравнение касательных к эллипсу $\frac{x^2}{30} + \frac{y^2}{24} = 1$, параллельных прямой $2x - y - 1 = 0$.

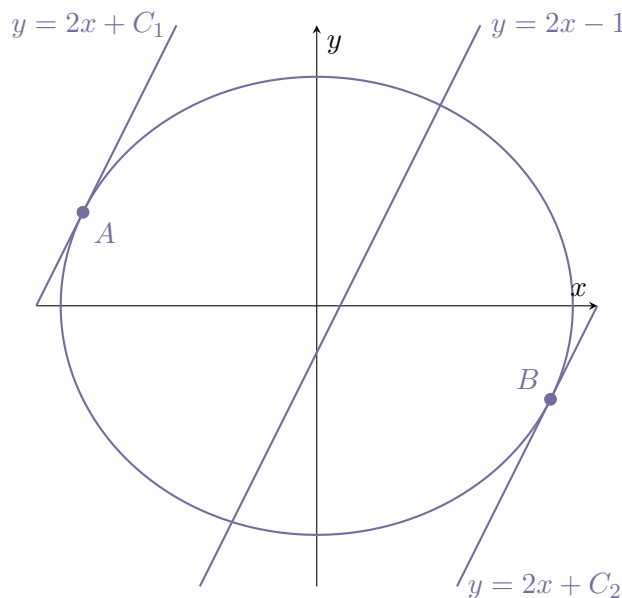


Рис. 10: Рисунок к примеру 6

Решение:

Уравнение касательной к эллипсу в точке (x_0, y_0) на эллипсе:

$$\frac{xx_0}{30} + \frac{yy_0}{24} = 1$$

Прямая $2x - y - 1 = 0$ имеет угловой коэффициент $k = 2$ (так как $y = 2x - 1$). Касательная параллельна этой прямой, поэтому её угловой коэффициент также равен 2. Найдём угловой коэффициент касательной из её уравнения:

$$\begin{aligned} \frac{yy_0}{24} &= 1 - \frac{xx_0}{30} \\ y &= \frac{24}{y_0} - \frac{24x_0}{30y_0}x \\ y &= -\frac{4x_0}{5y_0}x + \frac{24}{y_0} \end{aligned}$$

Угловый коэффициент касательной: $-\frac{4x_0}{5y_0}$. Приравниваем его к 2:

$$\begin{aligned}-\frac{4x_0}{5y_0} &= 2 \\ -4x_0 &= 10y_0 \\ y_0 &= -\frac{4}{10}x_0 \\ y_0 &= -\frac{2}{5}x_0\end{aligned}$$

Мы также знаем, что точка касания (x_0, y_0) лежит на эллипсе, то есть удовлетворяет его уравнению:

$$\frac{x_0^2}{30} + \frac{y_0^2}{24} = 1$$

Подставим $y_0 = -\frac{2}{5}x_0$ в уравнение эллипса:

$$\begin{aligned}\frac{x_0^2}{30} + \frac{\frac{4}{25}x_0^2}{24} &= 1 \quad | \cdot 150 \\ 5x_0^2 + x_0^2 &= 150 \\ 6x_0^2 &= 150 \\ x_0^2 &= 25 \\ x_0 = \pm 5 &\implies y_0 = -\frac{2}{5}x_0 = \mp 2\end{aligned}$$

Найдем соответствующие значения y_0 :

Точки касания:

$$A = (-5, 2), \quad B = (5, -2)$$

Теперь запишем уравнения касательных, подставляя найденные точки в формулу касательной к эллипсу:

1) Для точки $A(-5, 2)$:

$$\begin{aligned}\frac{x(-5)}{30} + \frac{y(2)}{24} &= 1 \\ -\frac{x}{6} + \frac{y}{12} &= 1\end{aligned}$$

Умножим на 12: $-2x + y = 12 \implies \boxed{y = 2x + 12}$.

2) Для точки $B(5, -2)$:

$$\begin{aligned}\frac{x(5)}{30} + \frac{y(-2)}{24} &= 1 \\ \frac{x}{6} - \frac{y}{12} &= 1\end{aligned}$$

Умножим на 12: $2x - y = 12 \implies \boxed{y = 2x - 12}$.



Пример 7: Касательные к параболе из внешней точки

Составить уравнение касательных к параболе $y^2 = 16x$, проходящих через точку $A(1, 5)$.

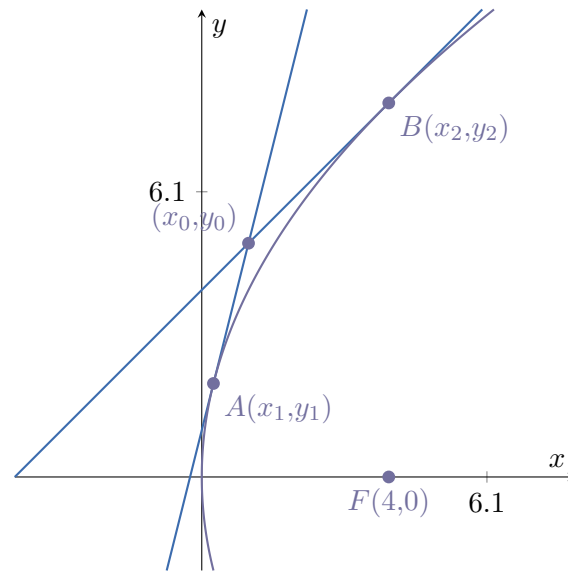


Рис. 11: Рисунок к примеру 7

Решение:

Уравнение параболы: $y^2 = 16x$. Из сравнения с каноническим уравнением $y^2 = 2px$ следует, что $2p = 16$, то есть $p = 8$.

Фокус параболы: $F\left(\frac{p}{2}, 0\right) = (4, 0)$.

Уравнение касательной к параболе в точке касания (x_0, y_0) :

$$yy_0 = p(x + x_0)$$

Подставим $p = 8$:

$$yy_0 = 8(x + x_0)$$

Эта касательная проходит через внешнюю точку $A(1, 5)$. Подставим её координаты $x = 1, y = 5$:

$$5y_0 = 8(1 + x_0)$$

Отсюда выразим y_0 :

$$y_0 = \frac{8}{5}(x_0 + 1)$$

Также, точка касания (x_0, y_0) лежит на параболе, то есть удовлетворяет её уравнению:

$$y_0^2 = 16x_0$$

Подставим выражение для y_0 в это уравнение:

$$\left(\frac{8}{5}(x_0 + 1)\right)^2 = 16x_0$$

$$\frac{64}{25}(x_0^2 + 2x_0 + 1) = 16x_0$$

Умножим обе части на 25:

$$\begin{aligned} 64(x_0^2 + 2x_0 + 1) &= 16 \cdot 25x_0 \\ 64x_0^2 + 128x_0 + 64 &= 400x_0 \end{aligned}$$

Перенесем все в левую часть и упростим:

$$\begin{aligned} 64x_0^2 + 128x_0 + 64 - 400x_0 &= 0 \\ 64x_0^2 - 272x_0 + 64 &= 0 \end{aligned}$$

Разделим на 16:

$$4x_0^2 - 17x_0 + 4 = 0$$

Решим это квадратное уравнение относительно x_0 .

Дискриминант: $D = (-17)^2 - 4(4)(4) = 289 - 64 = 225$.

$$x = \frac{-(-17) \pm \sqrt{225}}{2 \cdot 4} = \frac{17 \pm 15}{8}$$

Два возможных значения для x_0 :

- $x_1 = \frac{17 + 15}{8} = \frac{32}{8} = 4$. Найдем соответствующее y_1 : $\frac{8}{5}(4 + 1) = \frac{8}{5}(5) = 8$.

Точка касания: $(4, 8)$.

- $x_2 = \frac{17 - 15}{8} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$. Найдем соответствующее y_2 : $\frac{8}{5}\left(\frac{1}{4} + 1\right) = \frac{8}{5}\left(\frac{5}{4}\right) = 2$.

Точка касания: $\left(\frac{1}{4}, 2\right)$.

Теперь запишем уравнения двух касательных, проходящих через точку $A(1, 5)$.

1. Уравнение касательной, проходящей через $A(1, 5)$ и $(4, 8)$:

Используем формулу прямой по двум точкам $\frac{x - x_A}{x_1 - x_A} = \frac{y - y_A}{y_1 - y_A}$.

$$\frac{x - 1}{4 - 1} = \frac{y - 5}{8 - 5} \implies \frac{x - 1}{3} = \frac{y - 5}{3} \implies x - 1 = y - 5 \implies y = x + 4$$

$$\boxed{y = x + 4}$$

2. Уравнение касательной, проходящей через $A(1, 5)$ и $\left(\frac{1}{4}, 2\right)$:

$$\begin{aligned} \frac{x - 1}{\frac{1}{4} - 1} &= \frac{y - 5}{2 - 5} \\ \frac{x - 1}{-\frac{3}{4}} &= \frac{y - 5}{-3} \end{aligned}$$

Умножим обе части на -3 :

$$4(x - 1) = y - 5 \implies 4x - 4 = y - 5 \implies y = 4x - 4 + 5 \implies y = 4x + 1$$

$$\boxed{y = 4x + 1}$$

